

A Packing of 77 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{16}$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 77 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{16}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.467821. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.467268, obtained by deleting 1 of the 78 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 77 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{16}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.467821 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 16$, $n = 3$. The cell $N = 77$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.467268, obtained by deleting 1 of the 78 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(16 - 3)/16 \cdot 77/76 = 2.469572$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m16n3N77.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 171 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

```
246782164276929379585810094517949349356449830838432132000213723790021344
726610584592370444941786846615104850300422972930232634509976537951457874
6
```

denominator:

```
999999999999021920846906038429639448137583051546005706355019491108093531
872145778658788506336761306000348177863529400073620120782556696190685343
```

B Coordinates

77 blocks of 16 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m16n3N77.txt`.

```
-186015998071 -264627847523 -200954105471
227193345286 -126256915958 80340848260
-164064474729 73532616416 -46350202439
-199624319297 150474531120 48161480531
-372991653601 -348327989683 43299974502
-29235456352 70834865547 110354604601
-202408023623 -117316918668 141751805833
228074333197 291281987284 -580078305797
-98166951114 120260534704 115674581061
-216261208632 15700786450 -404121155050
-342426606651 598778767316 115345136743
294583414641 373547923344 9595277374
92305940645 310089001960 101991347066
304698505580 899432937 -506159880201
-384217316729 174478149336 318093391866
-323456758026 147110313583 -142066648197
120511250321 -62057596018 10553462718
111993491176 169287067668 -32406544292
92944968285 144496939755 -357519147848
463875752855 143806967735 -74363578327
157866050814 -117756536040 164693572793
-162845776274 -296567088309 155331442339
-558591218120 -171016531940 70198852559
354939323290 186661430863 246064832139
149384430458 -38077170712 -227571362716
-167145771136 -41150122667 -440532946369
38085439692 -433767486673 -388612383632
-266278655639 424318645527 -361936537553
-133532466121 483911404000 256628597042
-199583633824 343614242461 -109636436066
233021497257 -161619860011 -181133140934
158134025433 101563178236 -81550867160
-262717134358 554317664691 164429158821
-218239127139 29221977743 -181551769963
-299407510769 255611434030 161983795600
-359118586184 91202900627 -127198763699
-198570712743 97950940066 -149732553712
-458765926408 -285993319679 59174180537
195083967586 61182016932 65439801340
-242518240484 36154480774 64139024642
-323877340396 170526395169 123415764344
-139316546747 -367291695516 -286293110252
-20754073833 371958320950 -761008721966
182646163824 304245327179 -6052704195
-47131463259 -182307825637 -420339350759
-50305237944 -174133203072 15937414337
-393156311240 -223664262377 64139981414
23476760057 -115329989416 -76465112791
279602867360 -338852266087 210553620152
-244662364404 -364485426429 -70567425163
105064020990 188913088815 225179264427
-171174438367 148644243731 -366242685357
-59219349968 -57410537084 -156609554192
-611552180220 235439517289 170841080487
-178224403545 -3432020010 -172389552668
-142329992512 15682793068 117993304200
-44946453979 -514915033118 177893307883
-204001879919 430117767017 305489909944
33663545754 97567285174 373887303518
271351994922 338096773210 -340165317113
148301657420 24625826863 -268427736660
395115558021 160003446779 310214554274
-50949086977 19386486003 -293323837498
-304944382433 -187109129506 64617668581
-58332182486 183611386790 63211815046
56509927143 149817124094 -324514392856
-16663875900 119861291622 325620276816
-65796931691 178351421697 33759554553
-100753352967 -118089025208 233665441490
-178552492120 169380562872 213364850289
170865768768 -358560858230 -340068794892
304614396164 86162885393 312330547030
-74952489270 -257668768307 326342582496
-53711698013 -251775176193 57757282026
-62580012868 -628331089830 -74977029154
57469573417 264915156862 -177902110735
44210210710 -75801737631 471045816148
-512419800611 -224826945882 -119547241943
316791952625 98153026313 -263121072830
666462469843 -241557439141 133006186704
-14836968184 173596498570 -99291394551
394814291515 -362021223133 -384573092876
183666542569 -175382724646 458474038180
-100400407131 -403573011914 -121939780390
353707823216 -357845819333 146826245181
-154673647120 161842545101 355601866419
132011364408 -120740727990 27208804044
120555317356 92579416389 3957083395
-214578559023 -167756084436 290188101293
-17819352004 -258846866930 -47214333145
207281179797 -303027025823 303392801521
-856960604687 -233496654181 -48970385281
-163155267604 -34216792600 -415931279313
533360060208 425174134365 165784172045
120983438052 189793175493 -21713566764
443502775376 91233485698 -182626324515
234585808659 110185248990 279844213505
261914021657 -267106874405 -273447731217
165337646277 244708856001 -265855168772
-216988453473 162951465019 315879591339
249918340118 111087204425 11289550862
73047463191 291408722598 -214137274138
577529382283 -222708394160 -277151166616
-303709801287 -143560183175 -423941215154
-132184286389 189679766984 -35056365495
285661814136 337497388293 -204698744803
-113267218237 -438783091485 64038945210
168913238388 27169809518 53153381966
140832249469 -237622012760 375875126076
-149264614595 494240672966 -25839293954
-326551967360 -134022845101 -411272743036
138523429475 -31858287872 -12795497157
71164313753 -99486191307 14809496345
166802567697 -20759999037 -456783979685
11163087833 218164319308 430918073975
192963836956 -612425571422 226325661580
-35432966098 -549001546195 -122324755143
128342051153 -226658670554 -318536338499
-251749159945 98397719015 66223570265
-278475910272 52179573945 -202713487118
-72071068306 19415568149 211271629080
-221665227829 312545939807 -446199832030
61257685968 -66490956312 215844272360
95553969026 107698535411 -175218795490
368376073232 50185289985 -263359085633
202163722349 -33833196094 42193196708
-428106848161 24684812451 10988614352
-468770894258 -202008819737 5450336276
84843262330 6289976345 -219182068924
696581630686 -36098741488 -27788060590
-94603084244 -161676608599 29366427393
-150669596717 279783470551 -172052737886
-142027033595 -227827725663 41178856426
230953140012 350194667853 11462136157
-229056256305 510679674390 25205649546
-238229877778 -415919618328 -231101162476
110935492301 -204949685303 200233581534
249892736913 168239022295 -59347767447
-235372838832 229384754177 -206427252141
-243321369973 54559910003 172293120839
264673292214 -148648414188 -408358585193
-45139313638 -259977443191 555249588775
172685938488 220838757580 521036054171
-43870707500 146824300191 49012014439
-71669366351 -153421842451 71241523834
57346154988 332464722346 -138503509204
-343380581753 -231159957658 500827003781
71781689187 29143374690 -57275244370
13391938678 -16587994832 -250584127685
399970322089 -350555770317 -357989306908
-491246500996 -211787679427 -381350193192
107248124435 -292187210179 -162632227778
246379802554 -152399674740 166123205931
388632503867 14342170316 370374077679
153448701303 -435052963160 112649628775
206000610294 -258521030881 148655385398
-119822430864 -255660958968 -115317825647
346494810900 378497734899 -107324948867
-54949583169 128167132359 -235036099845
-200934533983 231662046144 281400547957
-24198364242 -158941072565 -131227133332
-320885491400 -148414415424 239206476641
202122544764 120068097279 -470116163030
146222416405 516849797498 -168987640281
162894014491 77477610949 -283721625261
-566083617849 -77027101303 -451856373552
-321648998787 210900148817 -154299888189
-63751159926 181266189344 448518353592
83814364482 86941589065 52788579514
377827381167 -166828823734 -71055230922
316125852108 -262301635692 -111325924157
179245532636 331836346113 -118413494163
-29908595358 -551603227701 -222617867554
-10549387172 -83038355510 -157144642608
300327366972 -178198987730 46525567176
81607458344 -157047774052 235957370562
79291367271 -322806291368 -49099905355
-178013127094 -222374954302 -122194457089
66587410311 271214783108 -370618466579
93933378330 -206297748347 239473731401
573932223256 85138471402 266793167332
-37463938300 6345554506 230122927431
-101594524349 -579186712756 -206059455150
-252353335161 135784919029 -145579810751
-452750063097 724618130 -59063124215
245407420922 228563547431 -20140304063
230650573464 -71018066389 43921288419
357208643533 -241208175856 -672717883196
-242020495937 212539282089 -87444643888
55585864440 -267658751545 229056774766
-188677992472 -94380108316 201599605822
-26329235067 -357571129325 202578579256
287783908323 -37445963150 -419761055661
-124209817649 270428958950 17774660324
-144699008097 -19091142873 236263031619
```

519120349237 149657882442 14594859621
153216508598 36595268916 24202136876
-268225248785 -35962722732 -52235656218
-217241630257 69045380237 18034795250
-71068376512 173358947771 33599562588
76147025284 509517443656 -535737041966
246006125151 -325602557596 123528440881
182549589196 391883239536 -53582866875
147151188800 69264903883 -29867973537
-291938062556 -45368246224 -247408262720
131091448189 466877204896 506035659870
289638863033 -4709394794 327651758326
395050884870 -34813929988 -178906987973
-680914936054 -251828698367 157316769771
-425350064590 96131958548 -622529420665
-99365919290 -327773227309 -306615505488
75265455109 -191687120953 -74068167134
-27363664476 434075907556 56194642404
-295342556460 -51215158565 201552770884
-5054715165 185863061184 -34766200487
155577343237 226162989122 -90059384879
-23729085399 3919913843 353757276387
287266595118 -188311072624 -145861107753
-51309046689 272222650344 434356711022
-16079660767 -633312879025 14543625803
-233629827646 153512604503 -126642847616
84281257234 -22032127292 -44168767963
-67735389906 198871658867 246428182419
-241074249250 196252348614 12465300223
406590969704 -207280229630 -564540349596
47832081739 -197380645146 148136089998
-4498154687 83799659434 365822508726
-51750084936 -100287410690 107116040040
-130959996934 3326388422 -347209415227
-374667306475 111887320582 -430449950406
223486241424 -489834485513 -228073009356
-61349461266 330300645933 -53755560736
170527237902 7593930228 -116745873512
-158890907207 -462132638568 10007842423
406502084256 -25550721629 116561698747
-231375837010 190238211224 -194530248752
-384004435892 -426684496690 82342992244
170697955481 92052192347 64983405005
-57656483045 -294363583828 286415637267
406737694638 108529950563 80268344328
-168720143918 -327880472086 66121258434
184983160823 -13622097338 -382789685963
436425694233 240661417317 -286937077468
-18420962481 166770281190 56578971898
66786304871 -323909550207 385030907557
-345676286185 63587291803 -392101496221
217531096819 4453279906 103230604349
236556242390 -8697291792 148786458838
-4712021009 -249121609023 -267339387773
129844177224 -677619334276 -125290136511
202701520363 -370911249353 -23293649818
-171932016164 -87845822449 -52500083481
-454532403858 -56559170092 -141729507144
-305489028730 24719610328 480857220375
-146328482210 -4376738289 -159478845248
-277160103799 -164838219646 -249891553806
-348385336289 46644219214 275515209730
-252113267572 -51688973746 389090924086
-32577329526 -79143703842 -24755916663
6722779997 60333943117 -97716278254
-460607956716 -57275400354 116923419125
269266507400 -263591295560 132780126115
-106697769906 186938723418 -387233439216
163221009921 -17566806352 447327623922
66607717225 -19075821132 -94009160631
-118578601978 264740650604 202916695869
156310126099 -364694438480 235279509456
-459737879807 151141753247 212791697540
-428363753853 -725428375763 -352546151700
-28328251037 -77217308867 -96178371179
-200565447827 228178761355 -266168985594
-111609844767 -10989168396 161710386937
-485916827239 -298354304165 -135702551025
-280375665886 486372546026 562093674588
169991835400 -368186949373 30570476318
-127837034410 103688242923 -180821750308
-169384097074 128587350918 -108261645943
335708703290 -84625763284 -80863525932
398457340247 3603650511409 -205646951677
90011293494 63951600498 194909952367
-25459653416 74930535973 37907360249
-180314491885 92428545334 -1995330418
-266750054827 -84387722738 40418661523
82430103426 -346806404290 289255723969
302233989521 238136385790 368869387303
-188914624802 215573368539 -228584970210
58897185693 -349519342254 469866473013
300263848558 -59721095993 -193986339320
57243834226 -317097230296 67133210097
-95284759315 98861732811 190987011086
-23678720718 -201258104150 -111599937930
-361895337027 328369369835 145454378953
-297960713526 94590045822 -23661617197
-212960229984 -506559033023 298280780817
-296753745829 218688798416 -410266762609
38622858307 233884599455 233769048592
617776264667 11784912651 140197470671
-153377424239 -86845762047 -60294091633
61238649323 186003110830 62250792820
-87093838259 -130308934882 554778751536
-118080508181 -247673981752 138172184563
-163334430118 -514489155 288980214528
-60550846485 -260187205483 122586088140
-76595818098 430080940000 400416897332
136745457979 86445428528 435802564871
319329267885 -233174868585 75626070374
54688938444 -591095053848 -262685438416
-23798591872 32975885795 9924467412
-20109178343 63272370640 -180189180680
38912638386 95118982639 89878342956
-180625661386 -58785226302 -558324467670
705806812982 297340117354 -75277492060
283470263638 -144986760834 -272332376648
-142294933420 257778713026 -26106533707
-353385441790 -27872850525 -43026953848
-293081742025 84947539606 28466230612
-43773597833 234295385036 -244260706905
-2240942683 -299000067874 247783341939
-14251234801 481850868672 -262314262004
-171927666017 104011543540 322435852907
-106846329593 52368798863 -134928465912
175575775116 -456523432876 27659852094
-243206296769 -444092036727 335322621611
-211139598197 -936882804160 -178460225327
-72968753786 348465104566 10239900513
7418948290 136539982776 733106514963
-359212772557 -25729839267 -222406559684
-199736297397 -315119663485 -85446857957
174198232539 3126306607 -43824416463
473265401644 -308793988622 -34447185414
-336467305030 -217778778273 -243961278847
-23033220196 -118563891083 -222399664110
-264159809328 36555344454 2645514240
-136019763316 -259105883014 116838796441
269585058600 204972922371 -329549294121
-388195912076 272965354136 89872863061
217460563313 347917999214 403058551844
-210658404695 -30879921749 -143257514245
-120705255049 289898882871 -70234449862
-560876624578 -142697404099 -230853290074
-181321544486 58876676863 3080592490
-138163134444 -74138833746 78657507024
147911315196 -484913349358 146359906529
218641854547 535285266439 -193133060073
-486413370428 122361856975 147798840719
-137900560271 381874359872 5693873923
196650382919 -53170247467 -166617603170
-319341719122 -41000438149 176304595230
148435731356 -203722980331 -254522341883
63160431203 -67650256873 -14814049404
86926636532 15743520057 171713106906
166401177559 -178254782043 602183661389
-52531614751 193200448566 114313814678
511873729824 -309295473840 222622608534
-4889305824 12085664242 286512572194
34636043325 19956034679 356703431743
255058119896 198793151140 191987071748
2796227272041 193397140026 -135173232374
-101301896086 196230963319 -484118603162
384555679840 261595484919 -398867636375
342573769701 -343232257821 -92290561688
-258835154584 -238211240842 -158189071509
311887872723 -17055119114 -394059955727
230212264231 454778590516 142772770027
-188247660772 -37627450985 -13697146170
-135728952170 408229210354 -157212835926
-27922144885 -259457457251 -247101613191
-208207626319 123099378788 -133554797215
483493988544 -198192716790 -129710761861
-20619166126 154389715090 353776441194
82666239585 -15091028838 54675802014
136658601683 454480296013 -579458362452
543173359799 -247036927152 -30744131047
78127793865 91556135196 432850893205
-33815201845 414139307708 125135401498
438158931154 133530007994 -150097840938
-230753505789 -19185420904 -419201205858
-245055042723 -59011013711 -315492778514
-48307007174 -100858443513 -807430831
78043646271 -241508955125 -20834503848
114816524708 242842534646 -5610624813
161372955305 -1744777836579 -3325770450
144174214358 534803353653 11106849982
253569228781 15353489899 59685187246
-141307605748 423531265429 -100570458465
242153432115 -115135478001 -10874559861
-233489655264 -305578912486 -202760284368
-210517610262 -344140634396 121139131173
86198697169 267892837351 359957467389
189425062647 365178693918 -30313287342
196501400885 -24268323450 -284315710800
5603310672 218873222086 143267656878
156250202167 -306398790325 302190115065
82351430906 216943264546 -305846147419
381308706516 -94129881275 -44403453070
-230153862053 -24655385070 -146534126761
311475506516 -383090549031 -5897115845
584560837032 47762144611 184952280689
74946429866 194070158991 536247475176
252161658242 -58744445057 -262944365057
-36698938170 224109491752 -659785779370
-182740239655 311788242120 -136491444780
-430340648512 -104459324589 24582716065
-110802190998 273784309217 180542963467
132267463973 -154411604886 -48322558909
-17617453568 179643372864 -2028481849
91316093818 298626254344 -130976770363
-102567374958 374531110448 238373887892
-65795929977 -566748799074 144984312225
365225814916 -60769663101 -282221255124
-536552840748 9162874953 30781238569
-303344724525 -332269399505 -175840032732
171780113746 -28935350336 57257771763
-47095705755 -196155593808 -512401902955
96318047043 -53633482859 -81066896808
415326003406 -59604231432 177747157664
-404574682893 -190246945143 189760937151
-90726298155 -171831327945 -466288705251
165697821529 1085559846 91319914372
-93216573300 -614518701163 -145402498540
223073650654 281799438203 -418665463729
169609605443 88939360205 245358311850
-135672400115 119461992443 -366694275341
-344163969360 -116117849947 -57052336935
312699738720 -307661777789 26634470654
286219817960 73408481692 380283179799
-456751342159 123915233404 324402036369
-80995602755 53060227365 72454060001
341366987447 -483088702741 173356706888
6189483019 39866325708 15022625857
111414205612 287998297557 120451723986
-229543057626 -73810843852 207883985900
509398378835 173119813297 -27286146938
-414362141556 266345011412 428364814681
10562611639 118877521733 364094279197
-381199311653 -43630817484 -203719860414
-135912065389 -414789165106 367159385701
89621340096 -419654853895 259301352273
182137720015 147925592033 14348974641
223399116094 382734085588 187929658208
75188112411 -66894877320 65816990061
256918240309 -173745360890 5946762886
46343629735 -365893502426 -47788245270
87008120446 -136761282875 308830760286
197660515355 -129961318096 361972453310
129254052864 65111544587 34808626530
-409755760366 159170845258 169288461674
-93557377668 -364441831762 -145775829326
-34131287696 -478182703489 -320691428630
-181515749162 -43456501389 28519856584
42475678425 114209053677 -19444414222
243934129885 -171015127872 -90448190992
-189183091120 -207686043509 170652897580
104097302187 38525930022 -796621385957
-401191125841 -32339456647 -95971512604
-167890461339 -402633828680 43674767510
-83977759887 -415326874475 -70603436703
-10090910671 -395591422617 133975580254
-97252964372 159675677451 -200052910368
-528080385104 331968908094 -36216735141
178236351039 98761616557 65543081550
-178756448838 -40326810835 -201037582777
-537833787699 -80524450488 -69804141967
142627688078 -191917722820 136242507644
-19820432364 41918866342 -273473934220
-449338334400 155107796552 -251733497885
110942325095 181877578530 -461919234415
-215794938534 318706465109 -21470589574
118178367232 -216265075586 309102742235
-555122964819 -325176658455 -32220985352
214126599237 309018727832 -118828412455
-308014314348 -145008804436 -340177993587
-663013319963 271128070199 111527333060
124253164037 97610958833 -116568713979
123215265530 -169493847521 18315840539
-90060247355 96195908258 -168529036068
-106700159148 -227283227816 12196575416
443927766968 -107898254040 -297425480871
150915913247 -473384798002 -493079214456
-40183946694 402600960362 -186497298343
-144512353776 96879677235 -46363706833
-147936078593 -62729541066 -50040638462
234124783575 4368647769431 -279201340421
-328358784341 -16963981215 257991109726
457975841175 444587422542 -35158134857
-320235283930 105531124689 162081876403
-232590054873 18777259331 -418944616100
215034147387 -158908603308 389881644010
-79369606100 254432312522 330842088827
-233200092038 -169399382491 90503557708
5358636543 132928547463 408672127479
349813953284 -91376004153 77102461796
-239012138354 -32168560446 -177030324795
-13301202641 -19566575918 -330229310429
138689931312 -315628755827 161909970266
-323778471730 583665618552 203825442406
-309334883927 144288208682 -277383090352
-272920952333 -282975039376 430179226149
-304619550278 -218502716790 108793412980
-96665830010 -472348170950 175498088039
-295397233794 314577774792 -206616430815

102981826049 -331220048934 66443855237
-335447166063 -390357613019 -418454197019
-160669288445 162649485694 -74252517569
147649683942 -229295446734 -383304509389
297392065376 427571413191 -126119374726
154816404748 -145683788317 78398153853
-224999833075 193764582891 459667345064
-156360828313 136346150549 244203343645
419739329258 -206426978559 94329068372
284309999586 132109128086 133558198444
158704203317 -128182548164 54402204992
100278103743 401493132578 359444532129
-66441330575 -182923776595 36812966372
-358017237007 -112294004431 173059093875
165976336072 -350758420056 89416044679
59543584223 -12460451728 373064460066
379770478741 129054571445 -89452016881
-51610965139 -209804943114 -60246252562
500976616729 -248978116077 93028479998
147147162924 -276980504143 -289987187682
-436562142629 98516409767 136106609980
489396805478 192197419305 290504314494
275498171953 -484819125258 -152346930876
65588347619 -53040200307 71322171029
-32401072895 361019498509 -639974658969
-318308462466 -182785287632 202304598158
252937544183 -148021162911 78965877190
-81735289087 165003297844 600168602258
9108955217 252297840378 -234239300910
69525179813 29636198346 -619883286542
406424952879 -256670659017 -174834074796
270524485218 -242594729687 -2288861914
-93942802321 144125347772 -98223898038
-224827187014 131974632425 -491327319234
-104808852875 -253560148658 125184054585
55455303868 340565868044 -22145855745
177881369057 -179317973295 241173023083
-620825795017 3708460364 68353577055
247175057330 324032892520 -4613396050
95087771466 155176610723 310042930129
44671356329 -89106934220 -7976882485
417631180095 335585232746 -97409306768
-113974599635 -515744912842 -300724277849
-128949795553 294761122172 -234145577069
34293232461 -3633974632 23323802018
-199018643078 94005507949 247652677232
-371928195854 413670402920 -31419822669
433583300568 149087438793 394526235129
350053427411 118035358744 -402259134520
350024465566 -161542663139 -167113317840
-245804669120 -290279834370 -15348483892
306460028003 -92616184024 126363044145
180785067370 -286042899178 211621838350
-252471556136 -53612236078 72095435657
56323814004 461673695752 278540579073
192711721878 -46868921152 46290530214
-224116877354 -393789917769 -173629630745
172847048865 292550205927 -533440383468
3552796656 193270464917 276232265918
-590085244434 134997524475 -84753521478
-329615141332 -246805075728 174217426202
-102913266748 35064544795 37251584097
68710652929 -4328504185 192774515185
204654040648 537174472647 267840003779
-162173688995 89682104429 252314502826
-97603276960 86358498418 606899413419
-217635651471 -152963878036 118685343838
32219653091 -263665072877 -28112426176
-27739551425 -154685088409 389284122115
-163789061720 84339403505 290334733768
73173358016 79951691597 172783552226
341350374500 10532488528 23773452004
485236334697 6770693465 166899129585
-93074985123 390849711523 34771341609
90219693131 456832839196 -331648997448
181748501757 286230923762 99441797716
156342713069 -331192526137 212430603899
170907614135 -145355428223 -130141493556
379657746806 -241034835561 -201510940860
-169162042775 -241305122892 -277952849391
-418991921214 -187238025887 65901867818
-129319639147 397670053582 522524833951
263077952077 245561406191 170432317406
-20267672577 339924018999 -153838963327
556878781048 -227901112494 290772594026
36578956605 87473320925 -221324379622
78049419232 851477477873 -394844472009
363879049097 204704508582 -320498016719
-384608978517 -102455555415 -152319920796
175590462736 422727416444 -253945374936
154115467661 -63279497697 15827936561
-62429688310 -407542636303 -224116037111
-173321602932 127571414174 -314294687439
287403403641 444274194920 -199998172152
137479453537 -478706885157 40829752159
281566031545 39275844349 127004361158
-105019928418 -45375448894 -173347703214
-382370482022 -176928336141 248072120622
28267804038 -14797228297 63216941558
-538735582481 142822181748 -342044911334
-93524947047 17235579716 -172229319112
263067866060 190849026771 -419539522770
-336745450647 132008711303 -213831162953
187007318005 51924885315 -8091614543
292331982176 57817943473 -180489004459
-108141761789 554909086322 510799024367
116346293835 379506619979 -221660570894
-83879807647 94569087177 -76906952076
-125898465243 -176817639320 57139753456
-530948004995 16223046311 320319717469
108958953345 -102115661758 -18481627090
-141303370116 -34175721160 192709439449
-78666723021 12494551710 471166191952
405041440759 -108550431726 -70647177235
-251971504557 2581380232 17259037244
-100280297036 -138547058784 -189321238352
-17854066873 789470221348 -410274224462
151306131280 -165888090356 97109041948
211189911101 416352156649 503835240971
-134032290388 -99198043168 -315986031386
-388249088063 -172208089419 -304395336846
-208115789716 150755588630 84779008494
-373829897774 174471626004 65412591937
-128941283230 -102317956638 -78059797834
689898101809 233597078073 -364879307383
376638519408 -250276471895 326314841430
-20457653269 -141969161052 72372267203
84797751887 138656787024 -80336259535
121867262928 -264818917743 -244856200111
-218822285758 333675513850 -21558922584
-154660193826 -92786918197 214704342819
-168793236234 394298662286 411344145713
-20159830444 -166727393723 -18349931539
-203053004958 -257638748963 -14638200802
-18659110184 501465962544 -70015768273
-372363547084 132120546345 -338525761608
-119982111036 -196787090842 -369863161920
-79580272877 -202853675420 -138555239323
1288594680 -210761605379 273817219629
-70648702688 -285658634847 -153031011259
-12998465288 -546230522608 -28667507765
331548370433 213921758298 -7835037004
-198172717492 255200607084 479412112212
-86354147593 159756546548 2927425829
9073985632 37773710637 361454453109
214823851951 184907275049 -279138543822
147732371650 3685810668 -65468524855
-562324037321 2849583632 -352162185271
-187719491394 104206762038 -367570325897
-337511595096 -18326440044 383054580301
125841453643 -5175158488 2902380208
-208753122301 349261035252 128932314208
-21142006610 -149023786742 -3023247264
-3376737345033 -304685249331 106276527347
361681885545 -480023526797 213136226537
67855394237 73623859191 -365585688327
-36106043255 81236252494 439304414842
-77649716502 77728448601 -135131998745
131435992277 -99143676066 296289954793
171697680357 346380881013 96218135227
-43551824030 -116943815484 89670242048
39881808507 -70988230319 14313400551
57557526508 -59365052395 296044536148
427696623844 64537486985 -47535469913
492969734712 25371165533 129461195241
64302328557 -85437156379 -2698525802
90334843490 -49608768780 -530618051159
-390042339847 11705136059 -90891351155
-422261045118 13685046176 242506279170
85703293325 334621448856 304570997610
-31870095769 -57930084622 -14806543979
619898768270 66610308624 45278022427
-115207111618 101142806847 33667347987
-151813704133 -58351831269 -120183756155
32575431098 81234586819 297376154789
-271489232180 -180363418870 -296436442695
90494090845 175450795797 316370871660
-2876290007 8664558877 298099492012
-427162338318 631513881269 -76489036984
365109683356 41544788367 -82178668380
-49811820705 -486785291266 51654066290
-158496677232 -212070717759 431138242656
-107417953733 203820790957 60112846463
193739647980 288381313532 428107342101
-71419957069 78851627030 137039370492
309943224310 311078113672 -733777096789
-53159799864 42143860885 -266231794214
89575357145 -236533420820 154611300455
-149605653779 142981421900 57685187473
-95496137226 -198225865510 383905441680
-213444597721 508947974659 132056389870
161742919011 392071983716 225780590949
125840620126 -301468637682 -186789090965
-16026199876 197690909245 -234805008281
-167889343162 24485600666 68375055828
147841218837 -36152628926 -113690493426
52469387332 198936050125 -525448464071
-376112146353 14986476663 -154605038993
149794902769 109313140236 -309832041742
-408013724955 -379727637020 45859320608
103009184793 -111950292908 -44877575618
-591605059581 -25590700509 -354110784321
358884774686 -34207280906 23611289529
-94792551462 95520982853 425931546340
-70933722275 78755039640 6222721555
633733316458 -230051724279 69383840766
-302661603994 -474470240053 22158335089
-63173775928 115537289300 -297988887608
-142157005643 -30855271540 -117801193524
-177671332458 55084104370 287198945848
-95948503227 226637152799 -185758140194
-490041656904 -70279759676 -249683063031
18792670160 43119087245 -136003779101
-129067735868 223336049500 436682157199
250576131614 311922617964 88064799540
-154854171583 490767459459 66681472037
278353066398 248983186488 -359843305400
36317216655 84593797833 389695630146
-71189929475 417077166104 -168798650411
247595217543 -306506196241 -449153406051
-40352198900 -232830551428 -53085866835
301379540307 -137444312950 153388255447
-82841018667 -73344216008 -126916878058
189253268504 622970236849 -13954713547
-401529559771 294447974689 369099586508
136318086122 120274216969 13241347133
-246177232316 240427179679 -361056582453
100006659771 -223133071346 315949216916
-194500362025 57909874386 -34083255350
-63746573917 21072009866 -150468992080
-96352383380 -190101504541 391258141615
479239813558 173809217249 -182594308810
-120808800585 267393994354 -21638724383
-404033843824 -296893754142 -19272542238
-307342427169 30517287481 -161783061452
32156599765 -117214714147 -217930312093
-274999488930 186500584960 -265098453060
411303288851 209579357355 -490234304070
359623829876 -368929638420 53302925252
-305471197794 -577547803808 -105744584116
268856734579 183736423464 293695754308
219886457291 -265327928587 399228255572
81059468083 288824312277 262554985519
211032834457 -89030181137 -405811159308
321312406235 -241564195607 129666503062
-453730134115 -78038818367 189786992575
-79321085985 184787649945 -92854307206
32959044413 -96543141224 -203536677815
-150351229259 244687904486 21829597583
-129563749619 -90528379859 -104484443405
-58748047121 -257728946006 -249382507819
48074486646 167021356954 -165869394571
-40219679613 244972690411 181622692296
-83113261243 47748648843 11685549161
160686987046 -46663369929 15899054695
-21399301843 -216137357114 -72054681204
84577721648 23040251207 510024344207
461500589038 -99637577763 290216829857
576892580008 51458667731 -140442292164
54302484040 -636893789996 430289295105
-132899020134 401110436491 435808185961
-402704963100 -241457381324 -16263137761
-18711692686 292658887694 312480320718
-149603450738 -239972128776 189045846858
404957508165 458667751190 -53148162191
30347334802 187301921820 120358645460
198793548034 -206316105446 -135994012714
369662043588 159713187304 -231178799191
-295002023620 -102695379109 -34294675677
-18294873747 -55584301696 -271546938621
99283781746 -349753536135 -186558582160
-279632234316 318015036383 270537909615
-401366511084 11116891734 -178101945660
-336856181741 -97967257744 202794623451
-245566486008 260595515542 -268553977181
262476236292 91013621615 183016361492
-18834367967 19126771643 31235232129
368834306922 305801188797 344615557192
-197871316145 149574660177 480415654622
132382944982 -189458939869 28840205419
40210397709 -531670379488 27597592055
177929759707 -242525609849 408945845057
-240470084312 -381576558396 257314474545
-275574591682 -31690115521 -55252554965
-378961225426 -414165688823 213601422770
126846213277 21180112644 -385437338495
-109210586198 -607886453 -312291657899
307506959891 -366040710088 -112423263588
274202161731 299707731477 -118353470546
-44930579859 -35573188579 -172598467161
492784907696 186466994416 109561485867
-98482432355 522425764950 -138095616563
-118139787382 196522896868 528147237616
-344496435852 -116139823681 -2394851555
-252207008072 -18167237138 -396356072675
-124783901317 -20502344991 -197710360742
-38995005847 240076219235 -337889719304
67041787264 -444716110252 -167184410676
-332112636606 273671924405 -21534800264
460533108705 -265197073643 -87640289575
-504145832877 -154447944874 -74769825216
266360949968 -488640850173 -24988825969
378464053976 88646968749 -81867802545
129909388825 127389557436 51500164082
125885590709 159584554328 173602144253
285835376632 -404391748488 114634654472

184813100511 22317024583 60376574967
241949973500 348256788564 -48745445850
-96820293543 -211689394318 317359073393
-220945923753 -112924744849 292119576740
164205082294 252615080155 548736357520
11546922902 236625481224 -487667421671
-66636197447 -288497290908 96552336175
150648307766 143233641216 -31153466962
4320554094 225968773735 437966906293
-259971145397 -246140114016 91542322881
-508569375334 28152436932 -10313273785
-96873919729 -240738072536 306470090233
-50996544438 2188913606 -406565041121
335915706584 -487577449216 -81377763955
186595475708 228766473538 -186779447349
82404316024 -209250001818 85710902982
-234914345635 -271464639895 114573009025
64029707679 -380741451831 238587525576
103664496970 117156493669 -8825479321
-306498937237 322916335236 278965539637
162615747338 -323845227586 -133673058975
-201826677561 -27638343174 123887708295
-485971955917 -286879683018 -604624232495
-80063578230 -140041555952 309581414527
-183330297867 -541015048800 182071779665
-212666001552 -35802159536 -121304357007
-118908833654 184869051242 -459394691265
-174932400947 -349409269116 -88582629376
-35879904757 -326627817135 -123685170424
77956185243 -317258117401 -306163780704
95277872958 365096825439 -208005721208
66522135178 -176274004466 89777518306
247945182093 -124637983530 -291035037731
-152377772182 128516800531 234165159386
104862561480 -541105299794 -22839858185
-477093049116 69021856435 50425027205
549823272948 -177569772169 234219434889
59490916934 -189096789825 372573591495
200331892715 34194498614 -178198765978
277796385476 252503003435 -24656636112
-132389571245 94458006523 487239767802
135377231469 491657037213 327607570474
-87010829683 -83775119996 354655545736
39196230208 -4898193661 272885669904
-571709570758 129909262958 -97974615571
373006753666 192622618306 135108170182
60957156397 44914899320 -202569722923
-875113351707 -356911966200 -367733577037
142460577279 -301765839147 -123986476532
129160174145 257715720233 -406366632398
216135429011 -326164209369 375936811174
-71702313595 -502585816017 131476140934
197022668571 -200169997095 -17844971438
121751601464 -29130928140 207592800716
76926797927 40035917304 61156442802
101873662696 -78150635153 46735505343
-580030534707 19741572452 316083334316
311546389948 90068140652 55094728956
286361239368 -60789641382 -90947208954
-50163712682 -289793215902 323628733909
-560488273229 233882729734 107270460990
314680450012 -159798578969 -268343292901
19179426441 -388376122214 21419674792
-84346775586 -7287086733 355048518546
169998216334 -263690615796 22166950499
57783554405 -365923855727 367445724442
-258211067529 261436474457 -143598810816
-77485217361 194894936567 252220658693
-315269595026 -330255948086 268438793844
-409929961508 -268168081164 -391063350285
-27146474720 215115225040 -118687987099
155077161364 325443658214 323085957893
25059438437 -312753656922 -249120872513
-241565423218 -270855638690 28966677846
-7462629995 -20089986079 593740379203
48338738299 59930369192 -363567747749
118516047271 -329101074947 -126386603036
86813411905 408345213580 134149290330
-55771030012 201149286884 359170767422
328096776204 -1199087553469 99402421462
204338116342 -397216618530 -171462050872
-72388547754 -338915035492 206337481278
-62503212783 -256593771877 39041912381
770959357751 117154419582 112723591233
-255278777090 233789412717 18213914989
-218404623512 282849028283 -86870401328
-103857039054 -293399260680 293974014139
-115630169799 -59864697920 -327498203591
-156874767465 -127329996496 232031079183
-188872827792 -103510766322 -74615936774
64997750094 533379421392 43126579888
289392815943 -57456193569 377590089699
83532761276 121618954974 99139231410
-283516073051 -33211508661 103116258747
128316984907 -213407577050 288894885594
139050194644 12155831285 137127923097
-192690010103 -115277842969 7182180768
113482310443 159758010000 -128853945048
-604489313338 488937266683 218466310974
-52408389550 -327761163818 46283048956
-301192532749 -73741652709 -132105464522
22965503538 107394458687 355502816675

-154081534470 174588924253 536009180254
458175944349 -223116379602 -80547651931
-33608657472 396703567573 -472355763715
99216936584 -296749801834 -101847158881
161269429199 -174565726034 -23217982509
37984872319 400147425683 356499154061
244259090266 -290552221632 251748101517
-343139023113 110360308176 346303209630
390101664840 75052963866 -124383243150
-392031176845 155713126555 -176806076708
-298650834769 548191072363 99465638037
-254742378258 -196063082280 -76714464526
68499446026 67844289309 185295198467
168512785702 314059394658 108629873721
177270020560 212794975268 -189704185376
-371047203011 -365028976776 138940415891
116125501932 -7620177939 -5929595742
102535729430 -168072208515 711532757142
-314891325358 -182179175660 -91882594373
-115087735601 -90328549530 -525717969169
-55175380967 -13445995190 223768178903
127506028454 600859099397 -335140559989
114643517563 80199180213 -22114164914
-532778747957 -27311155328 121953986808
-105291968076 26459389615 -45861129189
-176600415505 -259592788293 57098208737
-266994235512 -364637771079 -74552486329
276789726909 -83659319584 386939344231
-229459724961 232712285687 30558225750
-1386828322 403793564990 171510984820
110565458234 -294720735425 -354163897783
-171082939014 96887115987 58703004576
357259437697 -141286452505 -263384773083
375975178446 -36326446650 -4501076082
-342263598514 106513574181 -552113126411
56882052957 144728568957 53676695014
2314936076 -90531599781 -431111492323
-193693178089 80281168139 278155941513
-166465961355 486113815961 -128258135986
-8330862514 794836624744 318211326319
323520746541 -438840863456 170641392814
277757876858 196660230467 -207525243312
423873005727 209600436340 -54760192762
113531935624 -206970776800 419283148554
403198430797 282304777894 133642770728
127024067458 -271455758899 -62928219226
-229983348344 -161738654703 -391721683653
453206311421 62352606185 -215958870268
-271925709831 288623920380 -1314814565
-108425296087 158788244807 289165725333
-185463592007 -33485362380 -141679472126
184853352694 199462908257 339278162401
263227806562 -54529207994 205305048838
-312398828395 44201878862 356728840018
190546508056 -2585868927 -363890991320
42500900400 255597108797 -575758999641
-286870322434 299762742973 225387917108
242055141385 126548176793 144186891844
-403878660447 522869857507 -125413433246
328043532473 180076445561 -61324457173
44935175732 -197738384731 146560389807
-379074629323 -17267895861 -185562627692
35683419631 -427407754328 -184068096243
-156949662112 -337826609991 107648817036
226365658463 194840420986 -49037272445
-70610334682 -29088951782 171715981352
-348376708728 -320920575717 -164975856463
205634999403 -67608284422 563532196888
221934897557 -446329312753 16577368415
402003053914 3781738908 6745326404
428742316668 -259199651957 330018529602
-183220720055 -233932964282 -31518969171
172169515200 -23500034233 145466077422
35924942188 198147138305 -251555968506
-731303424 137313094081 -75919724343
-133124461990 -147993055784 64491671111
267325948101 9619042981 -4597372888
-135826957986 102100980204 39451595
131169333315 -122145149677 -130092547708
164715079553 1141688334 135191025409
-258299442865 155039236145 59894678504
209463270167 -260870453229 88795005483
-328930584771 26815526368 267382686973
-148203080000 -391271033804 40413246335
-230941554031 100463924790 -406148356271
-335578797351 47072730131 83576926761
319694670762 278732162286 28709539877
127519423069 59597532655 -34636687817
438949433364 -107612650091 2676140483519
-67435541667 173912486252 69052597502
-19491092726 404746582006 -32801739966
135755576436 404399445068 24793037887
341308602718 -419920800293 78672461390
138687436807 205842675545 -225449596435
-206341858815 178598340276 112503338957
-300151313160 -316208980174 456013132253
1473036284 44799949780 86580752094
188709994464 320119507526 606089002542
-416631757559 270382183582 298464119103
-325373936348 166381061019 321747510225
151224374154 -228648955373 -257441301099
192184760791 -4272236610 111538807407

449295478327 409273688489 60099647029
-98962363426 270535846847 -630042386060
113477452502 -14248794729 182464601128
-177557735452 -53832084176 293700386062
180635359393 268308238078 -179975451508
23507364578 27606968762 -98118914971
-257493488003 412741379845 138505248864
3390972971 361687338923 -19117435663
-120387734547 179969450248 178443006453
-128862993930 200498903871 -335731097374
458831400467 297207649106 301863966739
-262308158646 -44153728806 19849456423
337090938789 -373400378588 1480132010
111731265269 -151662180926 360089926055
243181621152 56234147071 -148424860607
226003710284 -335281778394 -270775076020
50049887621 -25096194825 -128154717214
392128751972 384655843249 -121244187832
-130649336111 -127608333882 351009409067
-239448911539 -352884913378 -469048342586
-429350666069 47196112931 -181973980549
163132082001 208540554142 268603625696
-127360469902 54075670418 412466460587
414262940496 -204954283720 -26378223836
-305944654935 444452340655 -247646466748
232781570980 154459001920 -171305248675
300492919553 12314259161 -164868994439
3332968855 -507824922241 81666600031
-98697152687 -44051284521 5498727656
-136557620038 -212994011298 -301466274176
131060420402 -188585566916 -35995304679
-61352778995 270743259211 249315276537
-45345135431 241710287205 252894514052
256976251080 -225902392862 196656829422
254118494787 -385206983543 -76128541571
-252384293768 70441349501 190036582338
-313574360904 53123932375 -131616466748
-152639622624 -193022308516 412589028316
379800867053 -62639859148 309872706721
104810641507 -77346009467 -140925579972
-340740568912 -375296630142 -1916532951253
8727676903 581695370730 -384164925180
-305714210794 58378544943 354279230826
237763797665 -17887323429 -28782216809
470116145072 223682568871 98301839188
479072308786 188364735353 342853830441
274937099874 33304916855 -133739050053
-154930888556 74415152705 -464445414158
5933751908 -141695162810 564709586837
309412462803 -293194188349 -24272293291
-1826092130 -565676292694 -6777369953
-226847836159 10720835210 251790875909
105594117815 504027635498 -67515606756
73718782424 -154175962033 9029641594
-323154387547 143830357467 205608963121
86843240452 -115600718930 -297134260780
-133204291888 159429535226 155201749775
27353269153 -33605306412 187301578619
-366972106762 -387146029232 42479468869
221359978711 -131234208366 23842241297
-439255895438 16896871774 1316656178
422677379729 -479917162003 164772473243
-103989259573 -275921216979 198552569424
299015536209 221680323035 -305422823766
-31992978357 146542594543 105505645144
-290809171423 41741164840 224887084959
226663373741 194442643204 137338028455
120984159484 -201061507999 -4576046054241
-192051183284 -365028620399 51101171975
-90931407954 -113538531570 -546195262937
-92351402896 58364778949 -460453566973
-412080309865 -174948074330 -91519576258
-517180927598 144163134592 -89253281860
-70943304199 -409310632674 -7175542986
-24498165681 -80669508975 -8860413916
97148042492 383670073004 35851438453
251941811160 -150547682768 -139436824305
-48802249060 -233226978858 -216611861972
424044826214 23796229597 -119287720487
-478070812745 106490055887 231199658882
255223501679 -35976507482 638212968667
-216505598139 68813430143 -290873043010
-78337994336 547203536059 156880791212
-441703319790 40542572647 -141286516022
152949956688 202704736606 201426106942
95157469837 43412780287 -351471715436
-173296955456 -415267021701 82053867169
-232851336936 -105586472491 -45229588186
287100227178 -112907893896 -367356191573
5647199445 145299931777 125509660467
444331519064 366894347240 -134122491367
-172474889715 187739331590 81886657270
-212414354432 940035322898 -29907625594
-252875161865 240875469092 251913648357
373893056579 123013316160 245043080303
-56426140980 95484331289 67900525038
-200568574295 300591329161 -93025275568
387792409725 228876487263 -94973787877
-260941407042 222370951070 18225655204
-36974727872 449555512367 131745071694
-137625172333 96910868084 -519816826740
352020809693 98394372427 268829094422

345494679817 -448127512 -551424089371
73479466999 -192563558658 -112817379791
49421502227 371175710151 -53301721166
-89319457113 400706240089 -301439303377
492423690537 151026634325 90511388135
104046566949 -119398405117 -269956377213
40664445170 363688915652 -44772363811
-47328240555 152458205385 469581548737
-4101910730 166103432151 -263373786749
241804451591 83421862533 -31310782624
-30746859123 123408059613 234414318413
27502657071 624960008209 93794487026
-59827833589 249888165974 52258450497
-299604048530 292852588178 68698379965
254168813957 181954033311 -216090208496
521503017874 387786820290 -280862768352
126949215944 -76416985338 -275295363242
-151610465963 135869802219 55739322374
232329280863 -306717049294 -234461037260
306107551442 -293166995 387443284993
338237357012 881731240 313537812732
316429223901 -286902244543 355913726792
-326114069666 -63407307735 -58404288823
-63481618366 250948629086 398026024104
-200309923298 92985823689 -503782525950
-355735889101 -371139333209 -147406156180
356739245996 293682383899 -163585487865
109906283322 -72936920862 -21620655646
-157192578311 95144203431 -418186083784
-236683067287 -22955636549 5978888600
515268994164 -45340084199 -259302818762
110164052306 -214147169373 28937445015
229928692372 -338257656681 -381783375014
-263708886217 388539623759 -240148522480
65505832943 212538650486 -257655372812
-213031888387 -445292348244 25264229446
-188530934785 323240523362 -42203811706
-281323265504 112792911647 -18586042892
-211705471074 -124598774589 -152481154457
30069354146 4684162180 -318192711274
146294682677 -111298022629 -377111752627
109350074467 -392065623617 105531799331
235018148293 62628595645 545232817776
-89462932991 359918898796 -284662087995
430282421251 16272119419 200864407394
-123993595108 -61563656471 -234306252196
-388249416790 -332739675074 234066964986
166229692330 -369493684711 146874006493
32958583911 -289615872874 97647551824
304427686016 -239133316701 -106740926675
5665754433 300277363196 118490855510
-272393364372 -368158655494 -114028628458
-341334323792 -47536519350 -20464927909
-325725178541 -47298174537 -22240374536
-209465097063 279014399904 382886220421
-426953066393 314481482029 -39470431648
-17670806132 151060391983 -284349572966
-385212367332 -21526798961 -524357649201
-213364983122 80875180017 112114499585
-128259982890 306757005127 -316964030743
-159208495078 -498256254555 109118819700
279877089624 151769518464 -175418673173
-89304611859 287161829821 529578406000
480691652126 180551009844 88678881135
-45394689936 -221692125388 -66213672092
-96008359817 303043599989 -36165152627
-145229364212 -246378679916 -65671528389
-345535707523 -79743367071 265226132790
70594171406 205977068108 114559827099
88875982258 273442046695 -173274449439
315704691943 -256091479504 -274056444778
219685302428 -110547902754 183943494900
249922763030 152678194912 250121330028
18746459600 14467906256 94935488568
198491836319 -333405476844 -152314663892
288247993812 -406262347728 264201753203
151796252416 323881313209 154775252667
-308182449441 -209921841039 623804426324
-104964841109 170239455996 95677887597
-62762568107 53752864886 98459643441
297424392432 35220788371 -112207679574
-459307069616 -134895363847 -360217643470
-288758130819 126622118818 -45542231153
-25579307328 5506657466 363507789100
-459068650331 113044562732 273097922002
162492173973 103216523835 135083098914
113387868055 669537380534 16244994164
245851323995 21180470537 102184353946
-389151629651 311557194270 227711889612
-113940513220 388072655377 -412973439269
-63260449278 34698120528 613008838086
129024060208 171997046047 -401224102418
491173316679 -67143497731 4335423497
276160972571 170882522245 179798234520
140401636585 52095385132 -168325883158
-399545968809 76222165543 -65170678521
-44791365561 253763482203 22947351894
-434279088608 -310084169721 -18418413210
105569292363 -485075097279 156478549575
-71886238181 -494193420706 -363549322423
18063399034 -52089259253 15041730566
119819024920 89069192515 -66615553896
189791746151 167760673172 57337626886
-370475056592 -47823459128 -408070094792
-223453960202 -162866887354 65412223130
-169629861371 378777800476 119817295948
145263301765 292444022825 -91878999791
-126901044672 317303735432 58840212170
-134815401493 366081648716 95352493193
26766138442 92068172533 39491183020
167475553066 233481353617 -520990442741
-353649090213 -75595799399 78938057152
-356711146254 -28709590657 -114493589903
259260412255 -80890135031 -99400096154
-106682389510 -146065997008 -618315385909
-298260039613 -272112002984 -44698896282
264271023534 -508409591470 -38612532258
345562394915 236390403323 -286554623887
301294009883 -147243022436 154015106667